

1 Mechanika

W $\mathbb{R}^n$ określamy iloczyn skalarny wektorów $\vec{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ oraz $\vec{y} = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$ i normę jako:

$$\vec{x} \circ \vec{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad \text{oraz} \quad \|\vec{x}\| = \sqrt{\vec{x} \circ \vec{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

Generalnie w przykładach będziemy ograniczać się do przypadków $\mathbb{R}^n$ dla $n = 1, 2$, lub 3 , ale wszystkie rachunki zachowują matematyczny sens dla dowolnej liczby naturalnej, nawet jeśli tracą interpretację fizyczną.

1.1 Ruch ciał po powierzchni przy pominięciu tarcia i oporu powietrza

Przykład 1. Ciało o masie m znajduje się na stoku nachylonym o kąt $\alpha \in (0, \pi/2)$ o wysokości h . Jak szybko się ześlizgnie się ze stoku jeśli pominiemy siłę tarcia i początkowo ciało stało w miejscu? Jaka prędkość wtedy osiągnie? Jaka będzie prędkość na wysokości $h/2$?

Rozwiązanie: Na ciało o masie m działa siła grawitacji $\vec{F}_g = [0, -mg]$. Siłę można rozłożyć na dwie składowe (patrz rysunek 1.1)

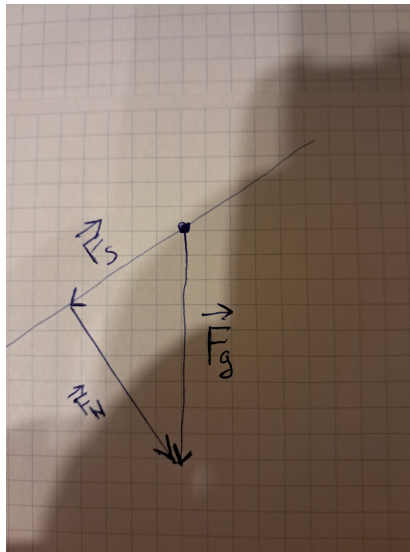
$$\vec{F}_g = \vec{F}_S + \vec{F}_N$$

gdzie

- $\vec{F}_S$ -siła działająca w kierunku równoległym do stoku;
- $\vec{F}_N$ -siła działająca prostopadle do kierunku stoku.

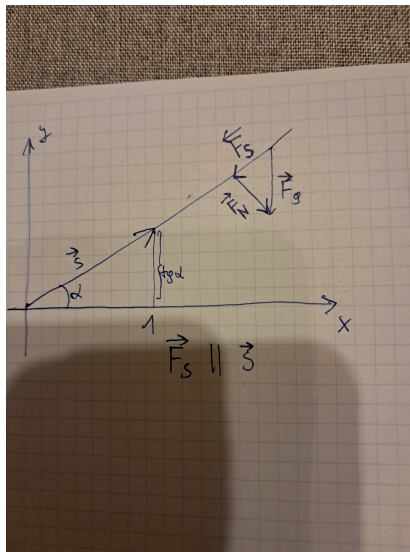
Matematycznie $\vec{F}_S$ jest rzutem na prostą stoku. Równanie stoku to $y = \tan(\alpha)x$, czyli stok zawiera w sobie wektor $\vec{F}_S$. Dokładniej:

- $\vec{F}_S$ zawiera się w prostej zawierającej wektor $\vec{s} = (1, \tan(\alpha))$ (patrz rysunek 1.1), czyli może być zapisany w postaci $\vec{F}_S = A(1, \tan(\alpha))$;



Rysunek 1: Wektory ruchu po równi pochyłej

- $\vec{F}_N = \vec{F}_g - \vec{F}_S$ jest prostopadły do $(1, \text{tg}(\alpha))$;



Rysunek 2: Wektory ruchu po równi pochyłej

Czyli

$$(\vec{F}_g - \vec{F}_S) \circ (1, \text{tg}(\alpha)) = (-A, -mg - A \text{tg}(\alpha)) \circ (1, \text{tg}(\alpha)) = 0.$$

Mamy więc:

$$-A - mg \text{tg}(\alpha) - A \text{tg}^2(\alpha) = 0,$$

czyli

$$A = \frac{mg \operatorname{tg}(\alpha)}{1 + \operatorname{tg}^2(\alpha)} = -mg \sin(\alpha) \cos(\alpha).$$

Zatem

$$\vec{F}_S = (-mg \sin(\alpha) \cos(\alpha), -mg \sin^2(\alpha)) = -mg \sin(\alpha)(\cos(\alpha), \sin(\alpha)).$$

Zatem siła normalna:

$$\begin{aligned}\vec{F}_N = \vec{F}_g - \vec{F}_S &= (mg \sin(\alpha) \cos(\alpha), mg \sin^2(\alpha) - mg) \\ &= mg(\sin(\alpha) \cos(\alpha), -\cos^2(\alpha)) \\ &= mg \cos(\alpha)(\sin(\alpha), -\cos(\alpha)).\end{aligned}$$

Ciało zatem porusza się po stoku równolegle do wektora $\vec{F}_S$. Mamy więc:

$$\vec{F}_S = m(\ddot{x}, \ddot{y}) = -mg \sin(\alpha)(\cos(\alpha), \sin(\alpha)),$$

czyli

$$(\ddot{x}, \ddot{y}) = -g \sin(\alpha)(\cos(\alpha), \sin(\alpha)).$$

Inaczej

$$\begin{cases} \ddot{x} = -g \sin(\alpha) \cos(\alpha) \\ \ddot{y} = -g \sin^2(\alpha). \end{cases}$$

Warunki początkowe to:

$$\begin{cases} x(0) = h \operatorname{ctg}(\alpha) \text{ rzut na oś } OX; \\ y(0) = h; \text{ wysokość stoku} \\ \dot{x}(0) = 0; \\ \dot{y}(0) = 0; \end{cases}$$

Zgodnie z II Zasadą Newtona ruch również jest jednostajnie przyspieszony, ale i tak to wyjdzie z rachunków:

$$\begin{cases} \dot{x} = -g \sin(\alpha) \cos(\alpha)t + A_1, \\ \dot{y} = -g \sin^2(\alpha)t + A_2. \end{cases}$$

$A_1 = A_2 = 0$ gdyż początkowo ciało stało w miejscu. Stąd

$$\begin{cases} \dot{x} = -g \sin(\alpha) \cos(\alpha) t, \\ \dot{y} = -g \sin^2(\alpha) t. \end{cases}$$

Ponownie całkujemy i mamy:

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{1}{2} g \sin(\alpha) \cos(\alpha) t^2 + B_1, \\ y(t) = -\frac{1}{2} g \sin^2(\alpha) t^2 + B_2. \end{cases}$$

Po uwzględnieniu warunków początkowych:

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{1}{2} g \sin(\alpha) \cos(\alpha) t^2 + h \operatorname{ctg}(\alpha), \\ y(t) = -\frac{1}{2} g \sin^2(\alpha) t^2 + h. \end{cases}$$

Ciało ześlizgnie się w dół jeśli $y(t) = 0$ czyli

$$-\frac{1}{2} g \sin^2(\alpha) t^2 + h = 0.$$

Zatem $t = t_0 = \frac{\sqrt{2h}}{\sqrt{g \sin(\alpha)}}$.

Teraz wróćmy do prędkości:

$$\begin{cases} \dot{x} = -g \sin(\alpha) \cos(\alpha) t, \\ \dot{y} = -g \sin^2(\alpha) t. \end{cases}$$

Wtedy prędkość liniowa w każdym t wyraża się wzorem:

$$v(t) = \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} = g t \sqrt{\sin^2(\alpha) \cos^2(\alpha) + \sin^4(\alpha)} = g t \sin(\alpha).$$

Wstawiając $t_0 = \frac{\sqrt{2h}}{\sqrt{g \sin(\alpha)}}$ mamy

$$v(t_0) = \sqrt{2hg}.$$

Ciało znajdzie się na wysokości $h/2$ jeśli:

$$-\frac{1}{2} g \sin^2(\alpha) t^2 + h = \frac{h}{2}$$

co daje

$$t = t_1 = \frac{\sqrt{h}}{\sqrt{g} \sin(\alpha)}$$

oraz $v(t_1) = \sqrt{gh}$.

□

Zauważmy:

- Mimo iż prędkość zmienia się w czasie bo wychodzi

$$v(t) = g t \sin(\alpha),$$

obserwujemy że prędkość końcowa po zjeździe w dół nie zależy od kąta nachylenia stoku

$$v(t_0) = \sqrt{2hg};$$

- Prędkość gdy ciało zjedzie na wysokość $h/2$ też nie zależy od kąta nachylenia stoku

$$v(t_1) = \sqrt{gh};$$

- Ogólnie gdy ciało zjedzie na wysokość $h_1 < h$ wtedy ciało zjedzie na poziom h_1 po czasie

$$t_{h_1} = \frac{\sqrt{2(h-h_1)}}{\sqrt{g} \sin(\alpha)},$$

a wstawiając do wzoru t_{h_1} do wzoru na prędkość

$$v(t) = g t \sin(\alpha)$$

otrzymamy prędkość

$$v(t_{h_1}) = \sqrt{2g(h-h_1)}$$

niezależną od kąta nachylenia.

- Prędkości na poszczególnych poziomach osiągniemy niezależnie od kąta nachylenia stoku.

- Różnica jest tylko taka, że do poziomu h_1 dojedziemy po czasie

$$t_{h_1} = \frac{\sqrt{2(h - h_1)}}{\sqrt{g} \sin(\alpha)},$$

czyli dłużej im mniejszy jest kąt nachylenia.

Uwaga

Gdy nie występuje siła tarcia, wystarczy minimalny kąt nachylenia a na każdej wysokości ciało będzie osiągać takie prędkości jakby spadało swobodnie.

Zapamiętaj

Gdy ciało spada na płaską powierzchnię Ziemi, na której pomijamy siłę tarcia:

- Siła grawitacji ciągnie ciało w kierunku $\vec{F}_g = [0, -mg]$ (przynajmniej na razie);
- Siła wyporu koryguje ruch i ciało porusza się w kierunku zgodnym do powierzchni w momencie upadku;
- Siła wprawiająca w ruch jest równa rzutowi prostokątnemu siły grawitacji $\vec{F}_g$ na styczną do powierzchni Ziemi;
- Jeśli na ciało współdziałają inne siły jak np. podmuch wiatru, opór powietrza itp., to siła wprawiająca w ruch jest równa rzutowi prostokątnemu wypadkowej grawitacji i innych sił (działających na ciało przed upadkiem) na styczną do powierzchni Ziemi.;

2 Ruch po torze w $\mathbb{R}^2$

Równania ruchu wyprowadzamy z równań Newtona:

Równanie Newtona [pierwsza wersja]

Siła wypadkowa wprawiająca w ruch $(x(t), y(t))$ opiszemy tak:

$$m[\ddot{x}, \ddot{y}] = \sum_{k=1}^m \vec{F}_k(t),$$

gdzie $\vec{F}_1(t), \vec{F}_2(t), \dots, \vec{F}_m(t)$ są wszystkimi siłami działającymi na ciało.

Gdy ruch odbywa się na krzywej o równaniu $(x(t), y(t))$, wektor styczny ma postać $\vec{s}(t) = [\dot{x}, \dot{y}]$.

- Jedną z tych sił jest siła zmieniająca kierunek ruchu, która jest prostopadła do stycznej, czyli równoległa do normalnej, niech będzie to $\vec{N} := \vec{F}_m$;
- Jeśli ruch odbywa się po prostej siła odkształca siła zmieniająca kierunek ruchu jest wektorem zerowym;
- Gdy wiemy, że wypadkowa ruchu odbywa się na krzywej niebędącej prostą, długość wektora normalnego reprezentujący ruch bywa problematyczny do wyliczenia.

Przypomnijmy:

Definicja 1. Rzutem lub projekcją wektora $\vec{x}$ na podprzestrzeń M nazywamy wektor o następujących własnościach:

- $\Pi_M(\vec{x}) \in M$;
- $\vec{x} - \Pi_M(\vec{x}) \perp M$.

Jeśli $M = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_k\}$ można też oznaczanać

$$\Pi_M(\vec{x}) := \Pi_{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_k}(\vec{x}).$$

Aby uniknąć problemu wyznaczenia wektora normalnego, równanie ruchu Newtona zrzutujemy na wektor styczny:

$$\Pi_{\vec{s}(t)}(m[\ddot{x}, \ddot{y}]) = \Pi_{\vec{s}(t)} \left(\sum_{k=1}^{m-1} \vec{F}_k(t) + \vec{F}_m \right) = \Pi_{\vec{s}(t)} \left(\sum_{k=1}^{m-1} \vec{F}_k(t) \right),$$

Wyznaczając $\Pi_{\vec{s}(t)}(m[\ddot{x}, \ddot{y}])$ z definicji mamy:

$$\Pi_{\vec{s}(t)}(m[\ddot{x}, \ddot{y}]) = A[\dot{x}, \dot{y}],$$

oraz

$$(m[\ddot{x}, \ddot{y}] - A[\dot{x}, \dot{y}]) \circ [\dot{x}, \dot{y}] = 0.$$

Mamy więc

$$A = m \frac{\ddot{x}\dot{x} + \ddot{y}\dot{y}}{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2}.$$

Zatem

$$\Pi_{\vec{s}(t)}(m[\ddot{x}, \ddot{y}]) = m \frac{\ddot{x}\dot{x} + \ddot{y}\dot{y}}{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} [\dot{x}, \dot{y}].$$

Oznaczmy prędkość liniową jako

$$v(t) = \sqrt{(\dot{x}(t))^2 + (\dot{y}(t))^2}$$

mamy

$$\Pi_{\vec{s}(t)}(m[\ddot{x}, \ddot{y}]) = m \frac{\ddot{x}\dot{x} + \ddot{y}\dot{y}}{\sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2}} \frac{1}{v} [\dot{x}, \dot{y}] = m \dot{v} \frac{1}{v} [\dot{x}, \dot{y}].$$

Równania Newtona [druga wersja]

Równania Newtona można wyrazić jako:

$$m \dot{v} \frac{1}{v} [\dot{x}, \dot{y}] = \Pi_{\vec{s}(t)} \left(\sum_{k=1}^{m-1} \vec{F}_k(t) \right)$$

gdzie $\vec{F}_k(t)$, $k = 1, 2, \dots, m-1$ to siły zewnętrzne działające na ciało (nie licząc reakcji podłoża), oraz

$$v(t) = \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2}.$$

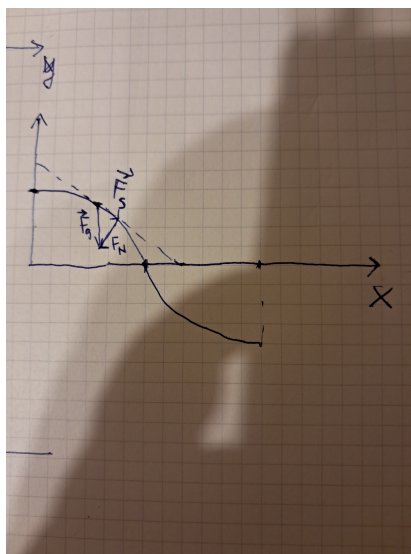
Uwaga 1. Gdy ruch odbywa się po prostej, pierwsza wersja wzorów Newtona wystarczy. Tym bardziej, gdy ruch odbywa się w powietrzu, gdyż nie występuje ukryta reakcja podłoża. Gdy ruch odbywa się po powierzchniach falistych, musimy skorzystać albo z drugiej wersji wzorów Newtona, albo obliczyć jeszcze

normalną (nie tylko wektor ale i wartość siły) i wtedy dopiero skorzystamy z pierwszej wersji wzorów Newtona.

Przykład 2. Narciarz o masę m stoi na szczycie pasma górskiego o kształcie $y = \cos(x)$ dla $x \geq 0$. Narciarz odepchnął się z prędkością początkową $\pi/2 \text{ ms}^{-1}$ wzdłuż kierunku dodatniego. Znajdź równanie różniczkowe ruchu przy założeniu że na powierzchni pasma nie ma tarcia.

Rozwiązanie: Załóżmy, że w momencie t narciarz jest w punkcie $(x(t), y(t))$, gdzie $y(t) = \cos(t)$. Na narciarza działa siła grawitacji $\vec{F}_g = (0, -mg)$. Ponieważ narciarz porusza się po cosinusoidzie, porusza się w kierunku stycznym do krzywej o równaniu $y = \cos(x)$. Kierunek styczny w każdym $x(t)$ jest równoległy do wektora $(1, y'(x(t)))$ czyli $\vec{s} := (1, -\sin(x(t)))$ ((patrz rysunek 2))

¹.



Rysunek 3: Siły działające na ciało poruszające się po cosinusoidzie

W naszym przypadku $\vec{s} = (1, -\sin(x(t)))$ to kierunek styczny. Rzut siły grawitacji $\vec{F}_g = (0, -mg)$ na prostą zawierającą wektor $\vec{s}$, to wektor $\Pi_{\vec{s}}(\vec{F}_g) = A\vec{s}$

¹Pochodna to $y'(x_0) = \tan(\angle \text{STYCZNA})$, więc jeśli współrzędna x wynosi 1, wtedy druga współrzędna $y'(x_0)$. Wektor $(1, y'(x_0))$ jest reprezentatywnym wektorem, ale nie jest jedyny. Można wybrać dowolny wektor postaci $(A, Ay'(x_0))$ z wyjątkiem $A = 0$.

gdzie A jest skalarom takim, że

$$(\vec{F}_g - A\vec{s}) \circ \vec{s} = 0,$$

zatem

$$\vec{F}_g \circ \vec{s} = A(\vec{s} \circ \vec{s}).$$

Mamy więc $\vec{F}_g \circ \vec{s} = mg \sin(x(t))$, oraz $\vec{s} \circ \vec{s} = 1 + \sin^2(x(t))$. Stąd

$$A = \frac{mg \sin(x(t))}{1 + \sin^2(x(t))}.$$

Zatem

$$\Pi_{\vec{s}}(\vec{F}_g) = \frac{mg \sin(x(t))}{1 + \sin^2(x(t))} [1, -\sin(x(t))].$$

Z drugiej strony siła wypadkowa działająca na narciarza to:

$$\vec{F}_t = \Pi_{\vec{s}}(m(\ddot{x}(t), \ddot{y}(t))) = m \frac{\dot{v}}{v} [x, -\sin(x)],$$

gdzie $v(t) = \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2}$. Mając $y = \cos(x)$ mamy $\dot{y} = \cos(x)\dot{x}$, stąd po uwzględnieniu $\dot{x} \geq 0$ (warunek początkowy) mamy

$$v(t) = \dot{x} \sqrt{1 + \sin^2(x)},$$

oraz

$$\dot{v} = \ddot{x} \sqrt{1 + \sin^2(x)} + (\dot{x})^2 \frac{2 \sin(x) \cos(x)}{\sqrt{1 + \sin^2(x)}},$$

zatem

$$m \frac{\dot{v}}{v} = m \frac{\ddot{x}}{\dot{x}} + m \dot{x} \frac{2 \sin(x) \cos(x)}{1 + \sin^2(x)} = m \frac{\ddot{x}}{\dot{x}} + m \dot{x} \frac{\sin(2x)}{1 + \sin^2(x)},$$

czyli wypadkowa na torze ma postać

$$\vec{F}_t = \Pi_{\vec{s}}(m[\ddot{x}, \ddot{y}]) = m \left(\frac{\ddot{x}}{\dot{x}} + \dot{x} \frac{\sin(2x)}{1 + \sin^2(x)} \right) [1, -\sin(x)]$$

Przyrównując z $\Pi_{\vec{s}}(\vec{F}_g)$ mamy

$$\begin{cases} m \left(\ddot{x} + \dot{x} \frac{\sin(2x)}{1+\sin^2(x)} \right) = \frac{mg \sin(x)}{1+\sin^2(x)} \\ -m \left(\ddot{x} + \dot{x} \frac{\sin(2x)}{1+\sin^2(x)} \right) \sin(x) = -\frac{mg \sin^2(x)}{1+\sin^2(x)}. \end{cases}$$

Dwa równania są równoważne, stąd

$$\ddot{x} + \dot{x} \frac{\sin(2x)}{1+\sin^2(x)} = \frac{g \sin(x)}{1+\sin^2(x)},$$

a po uproszczeniu:

$$\ddot{x} + (\dot{x})^2 \frac{\sin(2x)}{1+\sin^2(x)} = \dot{x} \frac{g \sin(x)}{1+\sin^2(x)},$$

a po wzięciu pod uwagę warunki początkowe $\dot{x}(0) = \frac{\pi}{2}$ oraz $\dot{y}(0) = -\sin(x(0))\dot{x}(0) = -\frac{\pi}{2}$:

$$\begin{cases} \ddot{x} + (\dot{x})^2 \frac{\sin(2x)}{1+\sin^2(x)} - \dot{x} \frac{g \sin(x)}{1+\sin^2(x)} = 0 \\ x(0) = 0; \\ y(0) = 1; \\ \dot{x}(0) = \frac{\pi}{2} \\ \dot{y}(0) = -\frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

□

3 Siła kontaktu i tarcie na powierzchni płaskiej

W poprzedniej podsekcji

- Milcząco uwzględniona była siła kontaktu $\vec{F}_c$ (i jej reakcja zgodnie z III Zasadą Dynamiki Newtona);
- Siła kontaktu powoduje, że ciała się nie przenikają i dzięki temu był możliwy ruch jednego ciała po powierzchni drugiego;
- Gdyby nie siła kontaktu, nie byłoby ruchu w kierunku stycznej tylko w kierunku grawitacji;

Gdzie zatem jest siła kontaktu?

1. W punkcie t , ruch odbył się w kierunku stycznej do powierzchni;
2. Wektor siły $\vec{F}_t$ był wypadkową siły grawitacji $\vec{F}_g$, i siły kontaktu:

$$\vec{F}_t = \vec{F}_g + \vec{F}_c.$$

3. My konstruowaliśmy $\vec{F}_t$ jako rzut wektora $\vec{F}_g$ na kierunek styczny, czyli $\vec{F}_g - \vec{F}_t \perp \vec{F}_s$, gdzie $\vec{F}_s$ jest dowolnym wektorem stycznym do powierzchni;
4. Z drugiej strony z pkt 2,

$$\vec{F}_t - \vec{F}_g = -(\vec{F}_g - \vec{F}_t) = \vec{F}_c,$$

czyli siła kontaktu działa w kierunku prostopadłym do stycznej.

5. Rolą siły kontaktu jest głównie zapobieżenie wnikania jednego ciała w drugie.
6. W modelu bez tarcia siła kontaktu nie ogranicza możliwości przemieszczania się jednego ciała po powierzchni drugiego.
7. W rzeczywistości siła kontaktu ma dwie cechy: zapobiega przenikaniu i ogranicza przemieszczanie po powierzchni².

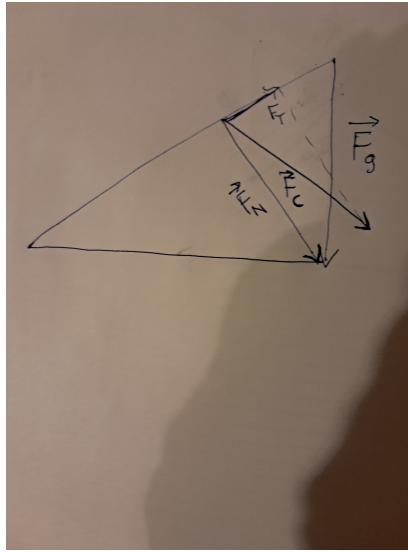
3.1 Parametry tarcia

W tej podsekcji siła kontaktu $\vec{F}_c$ zostaje rozłożona na dwie składowe:

- siłę tarcia $\vec{F}_T$ – siłę działającą w kierunku stycznym do powierzchni, przeciwną do kierunku ruchu, której wartość spełnia

$$\|\vec{F}_T\| = \mu_k \|\vec{F}_N\|;$$

- siłę normalną (reakcję podłoża) $\vec{F}_N$ – składową siły kontaktu działającą w kierunku normalnym do powierzchni (por. rys. 3.1).



Rysunek 4: Siła kontaktu i jej rozkład na kierunek normalny i siłę tarcia

Przyjmujemy, że $\|\cdot\|$ oznacza normę Euklidesową w $\mathbb{R}^2$ lub $\mathbb{R}^3$.

Definicja 2. Niech $\vec{F}_c$ będzie siłą kontaktu, $\vec{F}_T$ - siłą tarcia i $\vec{F}_N$ siłą normalną. **Współczynnikiem tarcia statycznego** nazywamy największą liczbę μ_s dla której

$$\|\vec{F}_T\| \leq \mu_s \|\vec{F}_N\|,$$

czyli

$$\mu_s = \sup \left\{ \frac{\|\vec{F}_T\|}{\|\vec{F}_N\|} : \text{wszystkie konfiguracje } \vec{F}_T + \vec{F}_N \text{ dla danego materiału} \right\}.$$

Im większy współczynnik tarcia statycznego tym większa siła tarcia może się pojawić.

Definicja 3. Niech $\vec{F}_c$ będzie siłą kontaktu, $\vec{F}_T$ - siłą tarcia i $\vec{F}_N$ siłą nośną. **Współczynnikiem tarcia kinetycznego** nazywamy liczbę μ_k dla której

$$\vec{F}_T = -\mu_k \|\vec{F}_N\| \vec{e},$$

gdzie $\vec{e}$ jednostkowy wektor styczny zgodny z kierunkiem ruchu.

²Na poziomie mikroskopowym zarówno kontakt, jak i tarcie wynikają z oddziaływań elektromagnetycznych i efektów kwantowych; w niniejszym kursie nie analizujemy ich mechanizmu.

Z definicji wynika, że $\mu_k \leq \mu_s$, ponieważ:

$$\|\vec{F}_T\| = \left\| \left(1 - \mu_k \right) \left\| \vec{F}_N \right\| \vec{e} \right\| = \mu_k \|\vec{s}\| \|\vec{F}_N\| = \mu_k \|\vec{F}_N\|,$$

a μ_s to największa możliwa liczba spełniająca nierówność

$$\|\vec{F}_T\| \leq \mu_s \|\vec{F}_N\|.$$

Rola tarcia w ruchu po powierzchni płaskiej

Gdy ciało A porusza się po powierzchni ciała B (np. klocek A po równi pochyłej B):

- Na ciało A działa siła grawitacji $\vec{F}_g$;
- Siła kontaktu $\vec{F}_c$ powoduje, że porusza się po powierzchni ciała B w kierunku stycznym $\vec{s}$;
- Siła wprawiająca w ruch $\vec{F}_S$ jest równa rzutowi wektora $\vec{F}_g$ na powierzchnię $\vec{s}$, czyli jest postaci:

$$\vec{F}_S = \alpha \vec{s}$$

gdzie $\alpha \in \mathbb{R}$, którą wyliczymy ze wzoru:

$$(\vec{F}_g - \alpha \vec{s}) \circ \vec{s} = 0,$$

co jest równoważne $(\vec{F}_g - \alpha \vec{s}) \perp \vec{s}$, zatem

$$\vec{F}_S = \frac{\vec{F}_g \circ \vec{s}}{\vec{s} \circ \vec{s}} \vec{s};$$

- Wektor siły nośnej (normalny) to

$$\vec{F}_N = \vec{F}_g - \vec{F}_S = \vec{F}_g - \frac{\vec{F}_g \circ \vec{s}}{\vec{s} \circ \vec{s}} \vec{s};$$

- Ruch wprawiony przez siłę jest hamowany przez siłę tarcia, którego współczynnik tarcia kinetycznego jest μ_k :

$$\vec{F}_T = -\mu_k \left\| \vec{F}_N \right\| \vec{e},$$

gdzie $\vec{e}$ wektor jednostkowy o zgodnym kierunku z $\vec{F}_S$;

- Gdyby tarcie nie występowało, $\vec{F}_S$ byłby wektorem siły wprawiającym ciało w ruch, a z uwagi na występowanie tarcia:

$$\vec{F}_t = \vec{F}_S + \vec{F}_T$$

Przykład 3. Ciało o masie m znajduje się na stoku nachylonym o kąt $\alpha \in (0, \pi/2)$ o wysokości h . Jak szybko się ześlizgnie się ze stoku jeśli współczynnik

tarcia kinetycznego wynosi $\mu_k \in]\operatorname{tg}(\alpha), 1]$ i początkowo ciało było w spoczynku? Jaką prędkość wtedy osiągnie?

Rozwiązanie: Na ciało w momencie t działają siły grawitacji $\vec{F}_g = (0, -mg)$, siła nośności i siła tarcia. Wektor stoku jest równoległy do wektora $\vec{s} = (1, \operatorname{tg}(\alpha))$. Siła grawitacji po zrzutowaniu na prostą generowaną przez $\vec{s}$ wyraża się wzorem (jak w przykładzie 1):

$$\vec{F}_S = -mg \sin(\alpha)(\cos(\alpha), \sin(\alpha)),$$

a siła normalna:

$$\begin{aligned}\vec{F}_N &= (0, -mg) + mg \sin(\alpha)(\cos(\alpha), \sin(\alpha)) \\ &= (mg \sin(\alpha) \cos(\alpha), mg \sin^2(\alpha) - 1) \\ &= mg \cos(\alpha)(\sin(\alpha), -\cos(\alpha)).\end{aligned}$$

Zatem

$$\|\vec{F}_N\| = mg \cos(\alpha).$$

Wyznaczam wektor jednostkowy zgodny z kierunkiem ruchu: czyli

$$\vec{e} = A(\cos(\alpha), \sin(\alpha)),$$

gdzie $|A| = 1$ zatem $A = -1$ bo $\vec{F}_S$ jest zgodny z kierunkiem wektora $(-\cos(\alpha), -\sin(\alpha))$, a $\vec{e}$ jest z założenia zgodny. Mamy więc:

$$\vec{e} = (-\cos(\alpha), -\sin(\alpha)),$$

i z definicji współczynnika tarcia kinetycznego,

$$\vec{F}_T = -\mu_k \vec{e} \|\vec{F}_N\| = mg \mu_k \cos(\alpha)(\cos(\alpha), \sin(\alpha)).$$

Siła wypadkowa ruchu to (siła tarcia działa przeciwnie do siły ruchu)

$$\begin{aligned}\vec{F}_t &= \vec{F}_S + \vec{F}_T = -mg \sin(\alpha)(\cos(\alpha), \sin(\alpha)) + mg \mu_k \cos(\alpha)(\cos(\alpha), \sin(\alpha)) \\ &= (mg \mu_k \cos(\alpha) - mg \sin(\alpha))(\cos(\alpha), \sin(\alpha)).\end{aligned}$$

Z definicji:

$$\vec{F}_t = (m\ddot{x}, m\ddot{y})$$

Mamy więc:

$$\begin{cases} m\ddot{x} = mg\mu_k \cos^2(\alpha) - mg \sin(\alpha) \cos(\alpha) \\ m\ddot{y} = mg\mu_k \sin(\alpha) \cos(\alpha) - mg \sin^2(\alpha). \end{cases}$$

Równoważnie:

$$\begin{cases} \ddot{x} = g\mu_k \cos^2(\alpha) - g \sin(\alpha) \cos(\alpha) \\ \ddot{y} = g\mu_k \sin(\alpha) \cos(\alpha) - g \sin^2(\alpha). \end{cases}$$

Warunki początkowe to:

$$\begin{cases} x(0) = h \operatorname{ctg}(\alpha); \\ y(0) = h; \\ \dot{x}(0) = 0; \\ \dot{y}(0) = 0; \end{cases}$$

Mamy więc:

$$\begin{cases} \dot{x} = (g\mu_k \cos^2(\alpha) - g \sin(\alpha) \cos(\alpha)) t \\ \dot{y} = (g\mu_k \sin(\alpha) \cos(\alpha) - g \sin^2(\alpha)) t. \end{cases}$$

Ostatecznie:

$$\begin{cases} x = \frac{g}{2} (\mu_k \cos^2(\alpha) - \sin(\alpha) \cos(\alpha)) t^2 + \operatorname{ctg}(\alpha)h \\ y = \frac{g}{2} (\mu_k \sin(\alpha) \cos(\alpha) - \sin^2(\alpha)) t^2 + h. \end{cases}$$

Ciało zjedzie na dół jeśli $y = 0$, czyli:

$$t^2 = \frac{h}{\frac{g}{2} (-\mu_k \sin(\alpha) \cos(\alpha) + \sin^2(\alpha))}.$$

Zauważmy

$$-\mu_k \sin(\alpha) \cos(\alpha) + \sin^2(\alpha) \leq 0$$

ponieważ z założenia

$$\mu_k \geq \tan(\alpha).$$

Mamy więc:

$$\begin{aligned} t = t_0 &= \sqrt{\frac{2h}{g(-\mu_k \sin(\alpha) \cos(\alpha) + \sin^2(\alpha))}} \\ &= \sqrt{\frac{2h}{g(-\mu_k \cos(\alpha) + \sin(\alpha)) \sin(\alpha)}}. \end{aligned}$$

Prędkości składowe w tym momencie mają wartości:

$$\begin{cases} \dot{x} = (g\mu_k \cos^2(\alpha) - g \sin(\alpha) \cos(\alpha)) t = g \cos(\alpha)(-\mu_k \cos(\alpha) + \sin(\alpha))t \\ \dot{y} = (g\mu_k \sin(\alpha) \cos(\alpha) - g \sin^2(\alpha)) t = g \sin(\alpha)(-\mu_k \cos(\alpha) + \sin(\alpha))t. \end{cases}$$

Zatem prędkość liniowa

$$v(t) = \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} = g(-\mu_k \cos(\alpha) + \sin(\alpha))t,$$

zatem ostatecznie prędkość w momencie zjazdu

$$v(t_0) = \sqrt{\frac{2gh(-\mu_k \cos(\alpha) + \sin(\alpha))}{\sin(\alpha)}} = \sqrt{2gh(1 - \mu_k \cot(\alpha))}.$$

Jak widać $\cot(\alpha)$ maleje na przedziale $[0, \pi/2]$ więc prędkość będzie większa im większa będzie wartość kąta nachylenia. Natomiast im większy współczynnik tarcia kinetycznego tym mniejsza prędkość końcowa. Nadal nie ma zależności od masy. $\square$

Przykład 4. Kolejka górską o masie m stojąca początkowo w dolinie rusza na stok nachylony o kąt $\alpha \in [0, \pi/2]$ z prędkością początkową równą v_0 . Siła ciągu silnika jest stała równa ϕ , gdzie $\phi \in [0, mgtg(\alpha)]$. Współczynnik tarcia kinetycznego wynosi μ_k . Znajdź równanie ruchu kolejki.

Uwaga 2. Poprzednio na ruch ciała wpływała grawitacja plus siła kontaktu z podłożem. W tym przykładzie z grawitacją współdziałała siła ciągu wagonu.

Rozwiązanie: Na kolejkę działa siła grawitacji $\vec{F}_g = (0, -mg)$ i siła ciągu równa liczbowo ϕ . Siła ciągu pcha kolej "po płaskim" więc

$$\vec{F}_K = (\phi, 0).$$

Po zsumowaniu z siłą grawitacji,

$$\vec{F}_0 = \vec{F}_K + \vec{F}_g = (\phi, -mg).$$

Pozostaje obliczyć rzut $\vec{F}_0$ na prostą o równaniu $y = tg(\alpha)x$, czyli na prostą równoległą do $\vec{s} = (\cos(\alpha), \sin(\alpha))$ czyli znaleźć wektor postaci $\vec{F}_S = \xi \vec{s}$:

$$\vec{F}_0 - \xi \vec{s} \perp \vec{s},$$

zatem

$$\xi = (\vec{F}_0, \vec{s}) = (\phi, -mg) \circ (\cos(\alpha), \sin(\alpha)) = \phi \cos(\alpha) - mg \sin(\alpha),$$

czyli

$$\vec{F}_S = [\phi \cos(\alpha) - mg \sin(\alpha)](\cos(\alpha), \sin(\alpha)).$$

Zauważmy, że

$$\phi \cos(\alpha) - mg \sin(\alpha) \geq 0$$

ponieważ z założenia

$$\phi \geq mgtg(\alpha).$$

Wektor siły nośnej, a więc normalny

$$\begin{aligned} \vec{F}_N &= \vec{F}_0 - \vec{F}_S = (\phi, -mg) - [\phi \cos(\alpha) - mg \sin(\alpha)](\cos(\alpha), \sin(\alpha)) \\ &= (\phi \sin^2(\alpha) + mg \sin(\alpha) \cos(\alpha), -\phi \sin(\alpha) \cos(\alpha) - mg \cos^2(\alpha)) \end{aligned}$$

czyli

$$\begin{aligned}
 \|\vec{F}_N\| &= \sqrt{(\phi \sin^2(\alpha) + mg \sin(\alpha) \cos(\alpha))^2 + (\phi \sin(\alpha) \cos(\alpha) + mg \cos^2(\alpha))^2} \\
 &= \sqrt{\sin^2(\alpha) (\phi \sin(\alpha) + mg \cos(\alpha))^2 + \cos^2(\alpha) (\phi \sin(\alpha) + mg \cos(\alpha))^2} \\
 &= \phi \sin(\alpha) + mg \cos(\alpha).
 \end{aligned}$$

Zatem wektor jednostkowy zgodnie skierowany z $\vec{F}_S$ ma wartość

$$\vec{e} = (\cos(\alpha), \sin(\alpha)),$$

stąd siła tarcia wyraża się wzorem:

$$\vec{F}_T = -\vec{e}\mu_k \|\vec{F}_N\| = -\mu_k [\phi \sin(\alpha) + mg \cos(\alpha)] (\cos(\alpha), \sin(\alpha)).$$

Zatem siła wypadkowa kolejki po uwzględnienia tarcia ma wartość:

$$\begin{aligned}
 \vec{F}_t = \vec{F}_S + \vec{F}_T &= [\phi \cos(\alpha) - mg \sin(\alpha)] (\cos(\alpha), \sin(\alpha)) \\
 &\quad - \mu_k [\phi \sin(\alpha) + mg \cos(\alpha)] (\cos(\alpha), \sin(\alpha)) \\
 &= (1 - \mu_k) [\phi \cos(\alpha) - mg \sin(\alpha)] (\cos(\alpha), \sin(\alpha)).
 \end{aligned}$$

Ostateczna postać równania

$$\begin{cases} \ddot{x} = (1 - \mu_k) \left[\frac{\phi}{m} \cos(\alpha) - g \sin(\alpha) \right] \cos(\alpha), \\ \ddot{y} = (1 - \mu_k) \left[\frac{\phi}{m} \cos(\alpha) - g \sin(\alpha) \right] \sin(\alpha). \end{cases}$$

Rozwiązujemy układ równań z warunkami początkowymi:

$$\begin{cases} \ddot{x} = (1 - \mu_k) \left[\frac{\phi}{m} \cos(\alpha) - g \sin(\alpha) \right] \cos(\alpha), \\ \ddot{y} = (1 - \mu_k) \left[\frac{\phi}{m} \cos(\alpha) - g \sin(\alpha) \right] \sin(\alpha). \\ x(0) = 0 \\ y(0) = 0 \\ \dot{x}(0) = v_0 \cos(\alpha) \\ \dot{y}(0) = v_0 \sin(\alpha). \end{cases}$$

Mamy więc:

$$\begin{cases} \dot{x} = (1 - \mu_k) \left[\frac{\phi}{m} \cos(\alpha) - g \sin(\alpha) \right] \cos(\alpha)t + v_0 \cos(\alpha), \\ \dot{y} = (1 - \mu_k) \left[\frac{\phi}{m} \cos(\alpha) - g \sin(\alpha) \right] \sin(\alpha)t + v_0 \sin(\alpha). \\ x(0) = 0 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

Ostatecznie

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2}(1 - \mu_k) \left[\frac{\phi}{m} \cos(\alpha) - g \sin(\alpha) \right] \cos(\alpha)t^2 + v_0 \cos(\alpha)t, \\ y(t) = \frac{1}{2}(1 - \mu_k) \left[\frac{\phi}{m} \cos(\alpha) - g \sin(\alpha) \right] \sin(\alpha)t^2 + v_0 \sin(\alpha)t. \end{cases}$$

W powyższym przykładzie widzimy, że o szybkości kolejki decyduje stosunek siły uciągu kolejki do masy $\frac{\phi}{m}$ pod warunkiem, że ten stosunek przekroczy $\tan(\alpha)$. Taka sama sytuacja byłaby gdyby nie było tarcia, czyli $\mu_k = 0$.

□

Z powyższych przykładów widać, że:

- Tarcie spowodowało, że rozpędzone ciało szybciej wytraca prędkość;
- Tarcie powoduje że prędkość staczającego się ciała po zjeździe w dół lub po upadku zależy od kąta pod jakim się staczało.
- Jednak tarcie nie powoduje zależności prędkości końcowej ciała od masy.
- Zależność prędkości końcowej od masy pojawia się gdy pojawia się nowa siła, po której siła przestaje być zależna liniowo od masy (p. przykład z kolejką górską, gdzie nie udało się skrócić obustronnie m).

Istnieje inne wytłumaczenie dlaczego ciała masywne szybciej się staczają, a mniej masywne wolniej nawet gdy opór powietrza jest niewidoczny.

- Powyższy model zwany modelem Coulomba jest tylko przybliżeniem rzeczywistości;
- Tarcie często nie jest dokładnie liniowe w nacisku, szczególnie gdy pojawiają się nowe siły;

- Mniej masywne obiekty są bardziej podatne na inne czynniki takie jak:
 - drgania;
 - unoszenie;
 - niestabilny kontakt;

To daje złudzenie, że „masa pomaga”.

4 Mechanika teoretyczna w czasie ciągłym

Jak poprzednia w $\mathbb{R}^n$ określamy iloczyn skalarny wektorów $\vec{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ oraz $\vec{y} = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$ i normę jako:

$$\vec{x} \circ \vec{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad \text{oraz} \quad \|\vec{x}\| = \sqrt{\vec{x} \circ \vec{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

Gdy tylko pojawi się funkcja wektorowa po czasie $\vec{\phi} : [A, B] \mapsto \mathbb{R}^n$ zakładamy że jest całkowalna i różniczkowalna tyle razy ile trzeba, żeby wzory miały sens. Oczywiście

$$\int_A^B \vec{\phi}(t) dt := \left(\int_A^B \phi_1(t) dt, \int_A^B \phi_2(t) dt, \dots, \int_A^B \phi_n(t) dt \right) = \begin{bmatrix} \int_A^B \phi_1(t) dt \\ \int_A^B \phi_2(t) dt \\ \vdots \\ \int_A^B \phi_n(t) dt \end{bmatrix}.$$

Podobnie pochodna

$$\dot{\vec{\phi}} = (\dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2, \dots, \dot{\phi}_n) = \begin{bmatrix} \dot{\phi}_1 \\ \dot{\phi}_2 \\ \vdots \\ \dot{\phi}_n \end{bmatrix},$$

czyli wektor w naszej konwencji to macierz jednokolumnowa. W zadaniach ograniczymy się do $n = 1, 2, 3$.

Takie wielkości oznaczające ruch jak:

- Przemieszczenie $\vec{s}[\text{m}]$;
- Prędkość $\vec{v}[\text{m/s}]$;
- Przyspieszenie $\vec{a}[\text{m/s}^2]$;

są wielkościami wektorowymi, ale w przypadku $\mathbb{R}$ znak strzałki zwykle opuszczamy.

Kolejne wielkości fizyczne zależne od masy ciała to:

- Wielkości wektorowe:

– Pęd:

$$\vec{p} = m\vec{v} [\text{kg m/s}];$$

– Siła:

$$\vec{F} = m\vec{a} [\text{kg m/s}^2 = \text{N}];$$

- Wielkości skalarne:

– Praca;

$$W = \vec{F} \circ \vec{s}, [\text{N m} = \text{J}];$$

– Moc;

$$P = \frac{W}{t} [\text{J/s} = \text{W}],$$

gdzie t -oznacza czas;

– Energia kinetyczna:

$$E_k = \frac{1}{2} m \|\vec{v}\|^2, [\text{J}];$$

Założmy, że teraz wielkości zmieniają się w chwilach czasowych $A = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = B$ dla pewnego t , a czas między interwałami oznaczmy $\Delta_k = t_k - t_{k-1}$.

- Ciało przemieszczało się od punktu wyznaczonego przez wektor $\vec{s}_0$ do punktu końcowego wyznaczonego przez wektor $\vec{s}_A$, poprzez $\vec{s}(t_1)$, $\vec{s}(t_2)$, ..., $\vec{s}(t_n)$ aż do punktu wyznaczonego przez wektor $\vec{s}_B$ ³. Jeśli prędkość $\vec{v}(t_k)$ $k = 1, 2, \dots, n$ jest stała w okresach $[t_{k-1}, t_k)$, to

$$\vec{s}(t_k) - \vec{s}(t_{k-1}) = \vec{v}(t_k)(t_k - t_{k-1}) = \vec{v}(t_k)\Delta_k.$$

Wtedy

$$\vec{s}_B - \vec{s}_A = \sum_{k=1}^n (\vec{s}(t_k) - \vec{s}(t_{k-1})) = \sum_{k=1}^n \vec{v}(t_k)\Delta_k.$$

Trzymając stałe początkowe przemieszczenie i końcowe, przechodząc do granicy $n \rightarrow \infty$ w taki sposób że średnica podziału $\max \Delta_k^n : k = 1, 2, \dots, n$ (zaznaczam n nad Δ_k bo już teraz zależy od n) dąży do 0, stąd

$$\vec{s}_B - \vec{s}_A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \vec{v}(t_k)\Delta_k^n = \int_A^B \vec{v}(t)dt.$$

- Podobnie, jeśli ciało przemieszczało z prędkościami $\vec{v}_A$, poprzez $\vec{v}(t_1)$, $\vec{v}(t_2)$, ..., $\vec{v}(t_n)$ aż do prędkości końcowej $\vec{v}_B$, a przyspieszenie $\vec{a}(t_k)$ $k = 1, 2, \dots, n$ jest stałe w okresach $[t_{k-1}, t_k)$, to

$$\vec{v}(t_k) - \vec{v}(t_{k-1}) = \vec{a}(t_k)(t_k - t_{k-1}) = \vec{a}(t_k)\Delta_k.$$

Wtedy

$$\vec{v}_B - \vec{v}_A = \sum_{k=1}^n (\vec{v}(t_k) - \vec{v}(t_{k-1})) = \sum_{k=1}^n \vec{a}(t_k)\Delta_k.$$

Trzymając stałe prędkości początkowe i końcowe, przechodząc do granicy $n \rightarrow \infty$ w taki sposób że średnica podziału $\max \Delta_k^n : k = 1, 2, \dots, n$ dąży do 0, wtedy

$$\vec{v}_B - \vec{v}_A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \vec{a}(t_k)\Delta_k^n = \int_A^B \vec{a}(t)dt.$$

³Np. będąc w Zielonej Górze planuję lot samolotu z Warszawy do Dubaju $\vec{v}_A$ strzałką łączącą Zieloną Górę i Warszawę, $\vec{s}_A$ strzałką łączącą Zieloną Górę z Dubajem, a $\vec{s}_B - \vec{s}_{START}$ linia łącząca Warszawę z Dubajem. Dalej $\vec{s}(t_1)$ linia łącząca Zieloną Górę z Krynica, $\vec{s}(t_2)$ strzałką łączącą Zieloną Górę z Cluj Napoka (Rumunia) w czasie t_2 , $\vec{s}(t_3)$ -Zielona Góra Erzurum (Turcja) itp.

Odwrotnie, ze wzorów Newtona-Leibniza łatwo widać, że

- Przy zmiennym przemieszczeniu $\vec{s}$:

$$\vec{v} = \dot{\vec{s}} = \frac{d\vec{s}}{dt};$$

- Przy zmiennej prędkości $\vec{v}$:

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{\vec{s}} = \frac{d^2\vec{s}}{dt^2}.$$

Z powyższych wzorów łatwo możemy wyprowadzić kolejne wzory o pędzie i sile (mnożąc odpowiednie strony przez masę m):

- Jeśli na ciało w czasie $t \in [A, B]$ działa zmienna siła $\vec{F}(t)$, to

$$\vec{p}_B - \vec{p}_A = \int_A^B \vec{F}(t) dt;$$

- Przy zmiennym pędzie $\vec{p}(t)$ w czasie $t \in [A, B]$,

$$\vec{F}(t) = \dot{\vec{p}} = \frac{d\vec{p}}{dt};$$

- Przy zmiennym przemieszczeniu $\vec{s}(t)$ w czasie $t \in [A, B]$ mamy

$$\vec{F}(t) = m\ddot{\vec{s}} = m \frac{d^2\vec{s}}{dt^2},$$

Wzór wielokrotnie stosowano w poprzednich wykładach.

Wyprowadzenie wzoru na pracę gdy siła i prędkość zmieniają się w czasie $t \in [A, B]$.

- Załóżmy, że wielkości siła i prędkość skokowo zmieniają się w chwilach czasowych $A = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = B$ dla pewnego t , a czas między interwałami oznaczmy $\Delta_k = t_{k+1} - t_k$ dla $k = 0, 1, \dots, n-1$, zatem

- Siła $\vec{F}(t_k)$ i prędkość $\vec{v}(t_k)$ są stałe w przedziałach $[t_k, t_{k+1}]$ dla $k = 0, 1, \dots, n-1$;

- Praca jaka zostanie wykonana w przedziale $[t_k, t_{k+1})$ to

$$W_k = \vec{F}(t_k) \circ (\vec{s}(t_{k+1}) - \vec{s}(t_k)) = (\vec{F}(t_k) \circ \vec{v}(t_k))\Delta_k,$$

gdzie $\Delta_k = t_{k+1} - t_k$;

- Całkowita praca:

$$W = \sum_{k=1}^n W_k = \sum_{k=1}^n (\vec{F}(t_k) \circ \vec{v}(t_k))\Delta_k;$$

- Gdy $n \rightarrow \infty$ oraz $\max_{n \rightarrow \infty} \{\Delta_k^n : k = 0, 1, \dots, n-1\}$ mamy

$$W = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\vec{F}(t_k) \circ \vec{v}(t_k))\Delta_k^n = \int_A^B \vec{F}(t) \circ \vec{v}(t) dt = \int_A^B \vec{F}(t) \circ \dot{\vec{s}}(t) dt. \quad (1)$$

- Pracę można zapisać jako całkę krzywoliniową⁴:

$$W = \int_{\gamma} \vec{F} \circ d\vec{r},$$

gdzie $\gamma := \{\vec{s}(t) : t \in [A, B]\}$.

Pracę można wyrazić przez różnicę energii kinetycznych $E_k(B)$ w punkcie B i $E_k(A)$ w punkcie A:

$$\begin{aligned} W &= \int_{\gamma} \vec{F} d\vec{r} = \int_A^B \vec{F}(t) \circ \vec{v}(t) dt \\ &= \int_A^B m \vec{a}(t) \circ \vec{v}(t) dt = m \int_A^B \dot{\vec{v}}(t) \circ \vec{v}(t) dt \\ &= m \int_A^B \vec{v}(t) \circ \dot{\vec{v}}(t) dt = \frac{1}{2} m \|\vec{v}(t)\|^2 \Big|_{t=A}^B \\ &= \frac{1}{2} m \|\vec{v}(B)\|^2 - \frac{1}{2} m \|\vec{v}(A)\|^2 \\ &= E_k(B) - E_k(A). \end{aligned} \quad (2)$$

⁴Całka krzywoliniowa $\int_{\gamma} \vec{F} \circ d\vec{r}$ rozumiemy jako $\int_{\gamma} \vec{F} d\vec{r} = \sum_{k=1}^n \int_a^b \vec{F}(t) \dot{\gamma}_k(t) dt$. Odpowiednik całki zespolonej $\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t) dt$.

Znane wzory z fizyki np.:

$$\left\{ \begin{array}{l} F_1 = G \frac{Mm}{r^2} \text{ [Grawitacja]} \\ F_2 = mg \text{ [Grawitacja blisko Ziemi]} \\ F_3 = k \frac{qQ}{r^2} \text{ [Siły elektrostatyczne]} \\ F_4 = kv^2 \text{ [Siły oporu dla masywnych ciał przy małej lepkości (np. powietrze)]} \\ F_5 = kv \text{ [Siły oporu "nikłych" ciał (np. wirusy) przy małej lepkości ośrodka (np. ciecze)]} \end{array} \right.$$

można rozłożyć na współrzędne $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ w zależności od

- postulowanego kierunku;
- postulowanego zwrotu.

Zapamiętaj

Gdy znamy wielkość siły F to zwykle mamy podaną tylko jej wielkość $F = \|\vec{F}\|$. Ponadto:

- Postulowany kierunek wektora też jest podany jako $(x_1, x_2, \dots, x_n)$;
- Postulowany jest też zwrot kierunku wektora (np. grawitacja działa w stronę masywniejszego ciała);

Wobec tego wiemy, że postać wektora to

$$\vec{F} = \xi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

dla odpowiedniego skalaru ξ , aby $\|\vec{F}\| = F$; Mamy więc układ równań:

$$\begin{cases} \vec{F} = \xi(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \|\vec{F}\| = F \\ \|\vec{F}\| = |\xi|\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \end{cases}$$

Zatem

$$|\xi| = \frac{F}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}}.$$

Wtedy w zależności od postulowanego zwrotu:

$$\vec{F} = \frac{F}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}}(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

lub

$$\vec{F} = -\frac{F}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}}(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Przykład 5. Grawitacja działa w następujący sposób: ma ciało w punkcie $(x_1(t), x_2(t), x_3(t))$ działa siła o wielkości:

$$\|\vec{F}_t\| = G \frac{mM}{x^2(t) + y^2(t) + z^2(t)}.$$

Siła skierowana jest do punktu $(0, 0, 0)$, stąd jest równoległa do wektora wodzącego $(x(t), y(t), z(t))$, czyli

$$\vec{F}_t = \xi(x(t), y(t), z(t))$$

dla pewnego skalaru ξ (może zależeć od t). Łatwo wyliczyć, że

$$\xi = G \frac{mM}{(x^2(t) + y^2(t) + z^2(t))^{3/2}},$$

stąd

$$\vec{F}(t) = -G \frac{mM}{(x^2(t) + y^2(t) + z^2(t))^{3/2}} (x(t), y(t), z(t)),$$

z uwagi na to że grawitacja ma przeciwny zwrot do promienia wodzącego.

Przykład 6. Grawitacja w pobliżu powierzchni Ziemi działa w przybliżeniu w następujący sposób: ma ciało w punkcie $(x_1(t), x_2(t), x_3(t))$ działa siła o wielkości:

$$\|\vec{F}_t\| = mg.$$

Siła skierowana jest do punktu $(0, 0, 0)$, stąd jest równoległa do wektora wodzącego $(x(t), y(t), z(t))$, czyli

$$\vec{F}_t = \xi(x(t), y(t), z(t))$$

dla pewnego skalaru ξ (może zależeć od t). Łatwo wyliczyć, że

$$\xi = \frac{mg}{\sqrt{x^2(t) + y^2(t) + z^2(t)}},$$

stąd

$$\vec{F}(t) = -\frac{mg}{\sqrt{x^2(t) + y^2(t) + z^2(t)}} (x(t), y(t), z(t)),$$

z uwagi na to że grawitacja ma przeciwny zwrot do promienia wodzącego.

4.1 Siły zachowawcze i energia potencjalna

Definiujemy pojęcie siły zachowawczej, czyli takiej dla której praca nie zależy od drogi wzdłuż której ruch się odbywa.

Definicja 4. Siła $\vec{F}(t)$ działająca w okresie $t \in [a, b]$ jest zachowawcza jeśli dla dowolnych dróg łączących te same punkty, tzn. $\gamma_1(A) = \gamma_2(A)$ oraz $\gamma_1(B) = \gamma_2(B)$ zachodzi

$$\int_{\gamma_1} \vec{F} d\vec{r} = \int_{\gamma_2} \vec{F} d\vec{r}$$

dla wszystkich $a \leq A < B \leq b$.

Przykład 7. Grawitacja gdzie środek jest w punkcie $(0,0,0)$ jest siłą zachowawczą⁵.

Rozwiązanie: Grawitację można opisać wg wzoru

$$\vec{F}(t) = (x(t), y(t), z(t))G \frac{mM}{(x^2(t) + y^2(t) + z^2(t))^{3/2}}.$$

Niech $\gamma = \{(x(t), y(t), z(t)) : t \in [A, B]\}$ będzie trajektorią ruchu ciała. Dalej

$$\begin{aligned} W &= \int_{\gamma} \vec{F} d\vec{r} = \int_A^B \vec{F}(t) \circ \gamma'(t) dt \\ &= \int_A^B \vec{F}(t) \circ \gamma'(t) dt = GmM \int_A^B \frac{x(t)x'(t) + y(t)y'(t) + z(t)z'(t)}{(x^2(t) + y^2(t) + z^2(t))^{3/2}} dt \end{aligned}$$

Po podstawieniu $\xi = x^2(t) + y^2(t) + z^2(t)$, $d\xi = [x(t)x'(t) + y(t)y'(t) + z(t)z'(t)]dt$, oraz $r_{\gamma}(A) := x^2(A) + y^2(A) + z^2(A)$, $r_{\gamma}(B) = x^2(B) + y^2(B) + z^2(B)$ mamy

$$W = \frac{GmM}{2} \int_{r_{\gamma}(A)}^{r_{\gamma}(B)} \frac{1}{\sqrt{\xi}} d\xi = GmM \left(\sqrt{r_{\gamma}(B)} - \sqrt{r_{\gamma}(A)} \right).$$

Zatem W nie zależy od całej drogi a jedynie od położenia końcowego $r_{\gamma}(B)$ i $r_{\gamma}(A)$. Czyli zależy od początkowego efektu i końcowego, ale nie zależy od historii ruchu. Zatem grawitacja to siła zachowawcza. $\square$

Niech

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right).$$

dla funkcji skalarnej $V : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$, ∇V jest gradientem:

$$\nabla V = \left(\frac{\partial V}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial V}{\partial x_n} \right).$$

Dla funkcji wektorowej $V = (V^1, \dots, V^n)$ zapiszemy symbolicznie

$$\nabla \circ V := \sum_{k=1}^n \frac{\partial V^k}{\partial x_k} = \sum_{k=1}^n V_{x_k}^k.$$

⁵Skalarnie siła grawitacji $F = G \frac{mM}{r^2}$, gdzie m i M masa obu ciał, r -odległość między nimi, a G -stała grawitacji.

Theorem 1. Zachodzą następujące zależności:

- (i) Siła $\vec{F}(t)$ działająca w okresie $t \in [a, b]$ jest zachowawcza wtedy i tylko wtedy gdy istnieje funkcja skalarna $V : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ dla której $\vec{F}(t) = -\nabla V(x_1(t), \dots, x_n(t))$ gdzie $(x_1(t), \dots, x_n(t))$ jest położeniem w momencie t .
- (ii) Ponadto dla dowolnego przedziału $[A, B] \subset [a, b]$, praca w polu zachowawczym wyraża się wzorem:

$$W = -(V(x_1(B), x_2(B), \dots, x_n(B)) - V(x_1(A), x_2(A), \dots, x_n(A))),$$

gdzie $x_1(A), x_2(A), \dots, x_n(A)$ jest położeniem początkowym, a $V(x_1(B), x_2(B), \dots, x_n(B))$ położeniem końcowym.

Dowód. Udowodnię (i). Wynik (ii) pojawi się przy okazji. Niech $[A, B] \subset [a, b]$ Załóżmy, że $\vec{F}(t)$ jest siłą zachowawczą. Pokażemy istnienie funkcji V aby $\vec{F}(t) = -\nabla V(x_1(t), \dots, x_n(t))$ Jeśli $\gamma = \{x_1(t), \dots, x_n(t) : t \in [A, B]\}$ to na mocy (2)

$$W = \frac{1}{2}m \sum_{k=1}^n \dot{x}_k(B) - \frac{1}{2}m \sum_{k=1}^n \dot{x}_k(A).$$

Z założenia praca W (jako funkcja (A, B) więc oznaczę jako $W(A, B)$ jest postaci:

$$W(A, B) = \underbrace{\frac{m}{2} \left(\sum_{k=1}^n [\dot{x}_k(B)]^2 - \sum_{k=1}^n [\dot{x}_k(A)]^2 \right)}_{\psi(A, B)} = f(x_1(A), \dots, x_n(A), x_1(B), \dots, x_n(B)).$$

Ponieważ ψ jest w postaci rozdzielonej postaci $\psi(A, B) = \sum_{k=1}^n [\dot{x}_k(B)]^2 - \sum_{k=1}^n [\dot{x}_k(A)]^2$, f będzie postaci:

$$f(x_1(A), \dots, x_n(A), x_1(B), \dots, x_n(B)) = -[V(x_1(B), \dots, x_n(B)) - V(x_1(A), \dots, x_n(A))]$$

dla pewnej funkcji V . Mamy więc

$$\frac{m}{2} \sum_{k=1}^n ([\dot{x}_k(B)]^2 - [\dot{x}_k(A)]^2) = -[V(x_1(B), \dots, x_n(B)) - V(x_1(A), \dots, x_n(A))]$$

Dla dowolnego k przyjmijmy teraz $x_j(A) = x_j(B) := \eta_j$ dla $j \neq k$. Mamy więc (po obustronnym podzieleniu przez $(B-A)$)

$$\frac{m}{2} \frac{[\dot{x}_k(B)]^2 - [\dot{x}_k(A)]^2}{B-A} = \frac{-[V(\eta_1, \dots, \eta_{k-1}, x_k(B), \eta_{k+1}, \dots, \eta_n) - V(\eta_1, \dots, \eta_{k-1}, x_k(A), \eta_{k+1}, \dots, \eta_n)]}{B-A}$$

Przechodząc do granicy $B \rightarrow A$ mamy

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_k(A)\dot{x}_k(A) &= -\frac{\partial[V(\eta_1, \dots, \eta_{k-1}, x_k(B), \eta_{k+1}, \dots, \eta_n) - V(\eta_1, \dots, \eta_{k-1}, x_k(A), \eta_{k+1}, \dots, \eta_n)]}{B-A} \\ &= -V_{x_k}(x_1(A), \dots, x_n(A))\dot{x}_k(A). \end{aligned}$$

Zatem

$$F_k(A) = m\ddot{x}_k(A) = -V_{x_k}(x_1(A), \dots, x_n(A)),$$

zatem

$$\vec{F}(A) = -\nabla V(x_1(A), \dots, x_n(A)).$$

i wobec dowolności A , dowód jest zakończony.

Drugi krok. Niech teraz

$$\vec{F}(t) = -\nabla V(\gamma(t)).$$

Pokażemy, że $\vec{F}(t)$ jest siłą zachowawczą. Ze wzoru (1) mamy

$$\begin{aligned} W &= \int_{\gamma} \vec{F} d\vec{r} = - \int_A^B \nabla V(\gamma(t)) \circ \dot{\gamma}(t) dt \\ &= \int_A^B \sum_{k=1}^n V_{x_k}(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \dot{x}_k(t) dt. \end{aligned}$$

Podstawienie

$$\begin{cases} \xi = V(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \\ d\xi = \sum_{k=1}^n V_{x_k}(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) x'_k(t) dt \end{cases}$$

daje

$$W = - \int_{V(x_1(A), x_2(A), \dots, x_n(A))}^{V(x_1(B), x_2(B), \dots, x_n(B))} d\xi = -(V(x_1(B), x_2(B), \dots, x_n(B)) - V(x_1(A), x_2(A), \dots, x_n(A))).$$

□

Definicja 5. Jeśli $\vec{F}(t) = -\nabla V(\gamma(t))$ dla pewnej funkcji skalarnej $V : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$, to V nazywamy energią potencjałą pola sił.

Definicja 6. Mówimy tu o polu sił, bo siła zależy wyłącznie od aktualnego położenia.

Przykład 8. Energia potencjalna pola grawitacyjnego. Wiemy, że

$$\|\vec{F}(t)\| = G \frac{mM}{\sum_{k=1}^n x_k^2},$$

stąd

$$\vec{F}(t) = G \frac{mM}{\left(\sum_{k=1}^n x_k^2(t)\right)^{3/2}} (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)).$$

Inaczej, współrzędna k wektora $\vec{F}(t)$ wyraża się wzorem:

$$F_k(t) = G \frac{mM}{\left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right)^{3/2}} x_k.$$

Szukamy energii potencjalnej V . Z definicji energii potencjalnej:

$$G \frac{mM}{\left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right)^{3/2}} x_k = -V_{x_k}(x_1, \dots, x_n).$$

Całkując po x_k mamy (po podstawieniu $\xi = x_k^2$, $d\xi = 2x_k dx_k$)

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = -G \frac{mM}{\left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right)^{1/2}} + \phi_k(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n).$$

Dodatkowo dla dowolnych $i \neq j$

$$\phi_i(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) = \phi_j(x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n),$$

stąd ϕ_i nie zależy nie tylko od x_i , ale również od dowolnego x_j . W konsekwencji $\phi_k \equiv \text{const}$ i mamy

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = -G \frac{mM}{\sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}} + \phi$$

dla dowolnej stałej ϕ .

4.2 Pole sił zachowawczych

Ponieważ siła zachowawcza $\vec{F}(t)$ zależy wyłącznie od położenia oraz $\vec{F}(t) = -\nabla V(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ i V jest funkcją nazywaną **energią potencjalną**:

- Nie będziemy tu mówić o sile i procesie tylko o polu siłowym $\vec{F}(x_1, x_2, \dots, x_n) = -\nabla V(x_1, x_2, \dots, x_n)$;
- Praca w polu zachowawczym wyraża się wzorem:

$$W = -[V(y_1, y_2, \dots, y_n) - V(x_1, x_2, \dots, x_n)],$$

gdzie $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ jest położeniem początkowym, a $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ jest położeniem końcowym.

Zatem do obliczenia siły wystarczy wyłącznie znać bieżące położenie a do obliczenia wykonanej pracy wystarczy znać początkowe i końcowe położenie. Wiedza o początkowym i końcowym położeniu nie wystarczy to natomiast do wyznaczenia:

- bieżącej prędkości;
- energii kinetycznej (jedynie różnicy między energiami kinetycznymi w początkowym i końcowym położeniu, ale to jest praca);

- mocy (nie wiemy jak szybko ciało dostało się z jednego miejsca do drugiego);

Jednoznaczność energii potencjalnej

Energia potencjalna pola wektorowego $\vec{F}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ jest wyznaczony z dokładnością do stałej addytywnej.

- Dokładniej jeśli $V(x_1, x_2, \dots, x_n)$ jest energią potencjalną pola $\vec{F}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ to każda funkcja postaci $V(x_1, x_2, \dots, x_n) + \gamma$ gdzie $\gamma \in \mathbb{R}$ jest energią potencjalną pola $\vec{F}(x_1, x_2, \dots, x_n)$.
- Przy określeniu energii potencjalnej grawitacji czasami, ale nie zawsze przyjmuje się γ tak aby $V(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ o ile $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ jest położony na powierzchni Ziemi.

Zauważmy jednak że praca może być niekoniecznie dodatnia, może być ujemna.

Przykładowo, Energią potencjalną pola grawitacji wyraża się wzorem:

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = -G \frac{mM}{\sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}}.$$

Jeśli ciało które przybyło z $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ do $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ to została wykonana praca

$$W = V(y_1, y_2, \dots, y_n) - V(x_1, x_2, \dots, x_n) = GmM \left(\frac{1}{\sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}} - \frac{1}{\sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2}} \right)$$

- Jeśli $W > 0$ to

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} < \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2} = \|\vec{y}\|,$$

ciało oddaliło się od środka, więc przeważała praca przeciwdziałająca energii przyciągania.

- Jeśli $W < 0$ to

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} > \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2} = \|\vec{y}\|,$$

ciało przybliżyło się od środka, więc energia grawitacji przeważała pracę przeciwdziałającą grawitacji.

- Jeśli $W = 0$ to

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2} = \|\vec{y}\|,$$

ciało pozostało w tej samej odległości od środka, więc energia grawitacja zrównoważyła pracę przeciwdziałającą grawitacji.

Uwaga 3 (Energia kinetyczna, a potencjalna). Interpretacja wzorów na energię kinetyczną

$$E_k = \frac{1}{2} m \|\vec{v}\|^2$$

oraz energię potencjalną

$$E_p = m g h$$

opiera się na lokalnym przybliżeniu jednorodnego pola grawitacyjnego

$$\vec{F}(x_1, \dots, x_n) = -\frac{mg}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

w pobliżu powierzchni Ziemi.

Energia potencjalna pola w tym przybliżeniu ma postać

$$V(x_1, \dots, x_n) = m g h,$$

gdzie h jest wysokością nad powierzchnią Ziemi, a zero energii potencjalnej zostało przyjęte na tej powierzchni. Energią potencjalną jest zdefiniowana z dokładnością do stałej addytywnej.

Energia potencjalna jest zatem funkcją położenia, związaną z biernym polem siłowym, natomiast energia kinetyczna opisana jest wyłącznie przez stan ruchu ciała.

Uwaga 4 (Energia potencjalna-dokładny wzór). Rozważamy energię potencjalną w polu grawitacyjnym, wybierając funkcję energii potencjalnej dla której wartość przy powierzchni Ziemi jest zerowa, Energią potencjalną w polu grawitacyjnym wyraża się wzorem:

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = -G \frac{mM}{\left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right)^{1/2}} + G \frac{mM}{R}.$$

Ponieważ $\frac{GM}{R^2} = g = 9.81$, mamy

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = mg \left(-\frac{R^2}{\left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right)^{1/2}} + R \right).$$

Podstawiając $h = \left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right)^{1/2} - R = \|\vec{x}\| - R$, mamy

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = mgh \left(\frac{R - \frac{R^2}{h+R}}{h} \right) = mgh \frac{R}{h} \left(1 - \frac{R}{h+R} \right) = mgh \frac{R}{R+h}.$$

Czyli dokładna wartość energii potencjalnej to

$$E_p = mgh \frac{R}{R+h},$$

a przybliżenie $E_p \approx mgh$ jest zadowalające przy powierzchni Ziemi, gdyż $h \ll R$.

Przykład 9 (Energia kinetyczna a potencjalna-dokładny wzór). Wyznacz energię kinetyczną ciała o masie m w momencie t , wiedząc, że energia potencjalna pola grawitacyjnego jest postaci

$$V(x, y, z) = mg \left(-\frac{R^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} + R \right).$$

Rozwiązanie: Rozkład sił

$$\vec{F}(x, y, z) = -mg \left(\frac{R^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) (x, y, z)$$

Równanie ruchu jest w postaci (po obustronnym podzieleniu przez m):

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{gR^2}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}x \\ \ddot{y} = -\frac{gR^2}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}y \\ \ddot{z} = -\frac{gR^2}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}z \end{cases}$$

Dalej mnożąc obustronnie równania po kolei przez $\dot{x}$, $\dot{y}$ i $\dot{z}$ mamy

$$\begin{cases} \ddot{x}\dot{x} = -\frac{gR^2}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}x\dot{x} \\ \ddot{y}\dot{y} = -\frac{gR^2}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}y\dot{y} \\ \ddot{z}\dot{z} = -\frac{gR^2}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}z\dot{z} \end{cases}$$

Dodajemy stronami wszystkie strony i całkujemy z a do b :

$$\int_a^b (\ddot{x}\dot{x} + \ddot{y}\dot{y} + \ddot{z}\dot{z}) dt = - \int_a^b \left(\frac{gR^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} [x\dot{x} + y\dot{y} + z\dot{z}] \right) dt$$

Obliczamy lewą stronę:

$$L = \int_a^b (\ddot{x}\dot{x} + \ddot{y}\dot{y} + \ddot{z}\dot{z}) dt = \int_a^b \ddot{x}\dot{x} dt + \int_a^b \ddot{y}\dot{y} dt + \int_a^b \ddot{z}\dot{z} dt.$$

Podstawiając w powyższych całkach po kolei w pierwszej $\xi = \dot{x}(t)$, $d\xi = \ddot{x}(t)dt$, drugiej $\xi = \dot{y}(t)$, $d\xi = \ddot{y}(t)dt$ i trzeciej $\xi = \dot{z}(t)$, $d\xi = \ddot{z}(t)dt$ mamy

$$\begin{aligned} L &= \int_{\dot{x}(a)}^{\dot{x}(b)} \xi d\xi + \int_{\dot{y}(a)}^{\dot{y}(b)} \xi d\xi + \int_{\dot{z}(a)}^{\dot{z}(b)} \xi d\xi \\ &= \frac{1}{2} ([\dot{x}]^2(b) + [\dot{y}]^2(b) + [\dot{z}]^2(b) - [\dot{x}]^2(a) - [\dot{y}]^2(a) - [\dot{z}]^2(a)). \end{aligned}$$

Przechodzimy do prawej strony:

$$Pr = - \int_a^b \left(\frac{gR^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} [x\dot{x} + y\dot{y} + z\dot{z}] \right) dt,$$

Podstawiając $\xi = x^2 + y^2 + z^2$, $d\xi = 2[x\dot{x} + y\dot{y} + z\dot{z}]dt$ otrzymamy ($r_a^2 := x^2(a) + y^2(a) + z^2(a)$, $r_b^2 := x^2(b) + y^2(b) + z^2(b)$)

$$Pr = -\frac{1}{2} \int_{r_a^2}^{r_b^2} \frac{gR^2}{\xi^{3/2}} d\xi = gR^2 \left(\frac{1}{\sqrt{x^2(b) + y^2(b) + z^2(b)}} - \frac{1}{\sqrt{x^2(a) + y^2(a) + z^2(a)}} \right).$$

$L=Pr$ stąd:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} ([\dot{x}]^2(b) + [\dot{y}]^2(b) + [\dot{z}]^2(b) - [\dot{x}]^2(a) - [\dot{y}]^2(a) - [\dot{z}]^2(a)) = \\ & = gR^2 \left(\frac{1}{\sqrt{x^2(b) + y^2(b) + z^2(b)}} - \frac{1}{\sqrt{x^2(a) + y^2(a) + z^2(a)}} \right). \end{aligned}$$

Energia kinetyczna w momencie a oznaczana jest przez

$$E_a := \frac{m}{2} ([\dot{x}]^2(a) + [\dot{y}]^2(a) + [\dot{z}]^2(a)),$$

a energia kinetyczna w momencie b oznaczana jest przez

$$E_b := \frac{m}{2} ([\dot{x}]^2(b) + [\dot{y}]^2(b) + [\dot{z}]^2(b)),$$

stąd

$$\begin{aligned} E_b - E_a &= mgR^2 \left(\frac{1}{\sqrt{x^2(b) + y^2(b) + z^2(b)}} - \frac{1}{\sqrt{x^2(a) + y^2(a) + z^2(a)}} \right) \\ &= -mgR^2 \frac{\sqrt{x^2(b) + y^2(b) + z^2(b)} - \sqrt{x^2(a) + y^2(a) + z^2(a)}}{\sqrt{x^2(b) + y^2(b) + z^2(b)} \sqrt{x^2(a) + y^2(a) + z^2(a)}} \end{aligned}$$

Oznaczmy h_a jako wysokość na powierzchni Ziemi w momencie a i h_b jako wysokość na powierzchni Ziemi w momencie b , czyli

$$h_a = \sqrt{x^2(a) + y^2(a) + z^2(a)} - R, \quad h_b = \sqrt{x^2(b) + y^2(b) + z^2(b)} - R.$$

Wtedy

$$E_b - E_a = -mgR^2 \frac{h_b - h_a}{(h_b + R)(h_a + R)} = -mg(h_b - h_a) \frac{R^2}{(h_b + R)(h_a + R)}.$$

Licząc różnice energii potencjalnych dla położenia początkowego i końcowego mamy

$$V(x(b), y(b), z(b)) - V(x(a), y(a), z(a)) = mg(h_b - h_a) \frac{R^2}{h_a + R)(h_b + R)},$$

czyli

$$E_b - E_a = -(V(x(b), y(b), z(b)) - V(x(a), y(a), z(a)))$$

czyli różnica energii kinetycznych jest równa różnicy energii potencjalnych ze znakiem przeciwnym. $\square$

4.2.1 Pole grawitacyjne na powierzchni Ziemi

Przyjmujemy zwyczajowo, że pole grawitacyjne w okolicy powierzchni Ziemi jest stałe co do wartości i równe

$$\|\vec{F}(x, y, z)\| = mg.$$

Dokładne pole powinno być wiadomo:

$$\|\vec{F}(x, y, z)\| = G \frac{mM}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Ponadto dla stałej grawitacji $G = 6,67430 \cdot 10^{-11}$, masy Ziemi $M = 972 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ i promienia Ziemi $R = 6.371 \cdot 10^6 \text{ m}$

$$\frac{GM}{R^2} = 9.81 [\text{ms}^{-2}],$$

czyli

$$\|\vec{F}(x, y, z)\| = mg \frac{R^2}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Jak widać siła zależy wyłącznie od promienia wodzącego $\vec{r} = (x, y, z)$. Mamy

$$\|\vec{F}(x, y, z)\| = mg \frac{R^2}{\|\vec{r}\|^2} = mg \left(\frac{R}{\|\vec{r}\|} \right)^2.$$

Zauważmy, że w eksploatacji naziemnej długość promienia wodzącego $\vec{r}$ zmienia się w przedziale

$$\|\vec{r}\| \in [R - 12, R + 12],$$

w metrach, gdyż największe samoloty latają na wysokościach około 11-12 km, a Rów Mariański też ma głębokość podobnego rzędu. Zatem

$$\frac{R}{\|\vec{r}'\|} = \frac{R - \|\vec{r}'\|}{\|\vec{r}'\|} + 1,$$

stąd oszacowanie

$$0.998117 \leq 1 - \frac{12\text{km}}{R} \leq \frac{R}{\|\vec{r}'\|} \leq 1 + \frac{12\text{km}}{R} = 1 + \frac{12}{6371} = 1.001883.$$

Stąd

$$0.99624\text{mg} = \text{mg}(0.998117)^2 \leq \|\vec{F}(x, y, z)\| \leq \text{mg}(1.001883)^2 = 1.00377\text{mg}$$

Zatem pole grawitacyjne o stałej wielkości $\vec{F}(x, y, z) = \text{mg}$ jest przybliżeniem gdy badamy zjawiska w pobliżu powierzchni Ziemi. Dokładność przybliżenia siły jest mniejsza niż $0.00753\text{mg} = 0.0739\text{m}$. Dla ilustracji podam błędy przy różnych ruchomych obiektach używanych przez człowieka gdyby faktycznie ruch odbywał się na wysokościach lub głębokościach około 12 km:

Obiekt	Masa [kg]	Błąd = $m \cdot 0.0739$ [N]
Piłka nożna	0.5	0.037
Piłka tenisowa	0.057	0.0042
Fiat 126p	600	44.3
TIR	40 000	2.956
Samolot	70 000	5 173
Airbus A380	575 000	42 493
Najcięższy statek świata	6.5×10^8	4.80×10^7

Osoby które poruszają się na wysokościach ok ± 12 km, a więc

- Piloci samolotów;
- Marynarze okrętów podwodnych i batyskafów;

oraz osoby które mają do czynienia z masywnymi obiektami nawet jeśli poruszają się w pobliżu promienia Ziemi np. stoczniovcy, marynarze, nawigatorzy.

- marynarze okrętów nawodnych.

Podobne obliczenia można wykonać dla mniejszych wielkości

- od 0 do 1 km. życie od depresji, poziomu morza, aż do wyżyn różnica pomiaru wynosi ok 0.03% (błąd względny);
- od 1 km do 3 km, a więc Tatry, aż do alpejskich 3 tysięczników, czy peruwiańskie płaskowyże ok. 0.01% (błąd względny);
- około 10-12 km, obszar lotnictwa 0.7–0.8% ale tu pojawiają się masywne obiekty (błąd względny);

4.3 Zadania

Przykład 10. Na wysokości r_0 wystrzelono satelitę o masie m pod kątem α . Ułóż równanie ruchu. Czy istnieje rozwiązanie takie żeby orbita satelity miała ten sam promień r_0 cały czas? Czy będzie miała stałą prędkość kątową? Jakie będą warunki początkowe?

Rozwiązanie: Pole grawitacji wyraża się wzorem

$$\vec{F}_g(x, y) = -G \frac{Mm}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}(x, y),$$

zatem siła wyraża się równaniem różniczkowym:

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -G \frac{Mm}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}x \\ m\ddot{y} = -G \frac{Mm}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}y \end{cases}$$

Nie wyliczymy analitycznie w.w. układu równań linowych, ale możemy wymusić rozwiązanie aby było stałe na wysokości r_0 i stała prędkość kąтова. Spróbujemy dopasować r_0 , a więc

$$x(t) = r_0 \cos(\omega t), y(t) = r_0 \sin(\omega t).$$

Szukamy ω i r_0 aby to było rozwiązanie. Mamy

$$\begin{cases} -r_0 \cos(\omega t) \omega^2 = -G \frac{M}{(r_0)^3} r_0 \cos(\omega t) \\ -r_0 \sin(\omega t) \omega^2 = -G \frac{M}{(r_0)^3} r_0 \sin(\omega t) \end{cases}$$

czyli

$$\omega^2 = G \frac{M}{(r_0)^3},$$

zatem

$$r_0 = \sqrt[3]{\frac{GM}{\omega^2}} = 7.35946 \omega^{-\frac{2}{3}}.$$

lub równoważnie

$$\omega = 1.9965 * 10^7 r_0^{-3/2}.$$

taka musi być prędkość kątowna żeby satelita poruszał się po okręgu napędzany siłą grawitacji.

Ostatecznie równanie jest postaci

$$\begin{cases} x(t) = r_0^{-1/2} \cos(1.9965 * 10^7 r_0^{-3/2} t) \\ y(t) = r_0^{-1/2} \sin(1.9965 * 10^7 r_0^{-3/2} t) \end{cases}$$

Warunki początkowe:

$$\begin{cases} x(0) = r_0 \\ y(0) = 0 \\ \dot{x}(0) = 0; \\ \dot{y}(0) = 1.9965 * 10^7 r_0^{-1/2} \text{ms}^{-1}; \end{cases}$$

Zatem jeśli umieści się satelitę w odległości r_0 , prędkość początkowa powinna być: $v_0 = 1.9965 * 10^7 r_0^{-1/2} \text{ms}^{-1}$ prostopadłe do promienia wodzącego. Należy wznieść satelitę na wysokość r_0 i wystrzelić ją poziomo z prędkością początkową $v_0 = 1.9965 * 10^7 r_0^{-1/2} \text{ms}^{-1}$. $\square$

Prędkości początkowe satelit wg obliczeń w powyższym przykładzie:

Nazwa orbity	wysokość	prędkość
LEO (Low Earth Orbit)	400 (+6371 km)km	7.47 [kms ⁻¹]
MEO (Medium Earth Orbit)	20 000 (+6371 km)km	3.89 [kms ⁻¹]
GEO (Geostationary Earth Orbit)	35 786 km (+6371 km)	3.07 [kms ⁻¹]

Przykład 11. Wahadłowiec wyniósł sondę o masie m na wysokość 400 km i wystrzelił ją pionowo z prędkością początkową v_0 . Znajdź równanie trajektorii ruchu sondy.

Rozwiązanie: W momencie t , siła grawitacji działająca na sondę wynosi:

$$\|\vec{F}(t)\| = G \frac{mM}{x^2(t) + y^2(t) + z^2(t)},$$

gdzie $(x(t), y(t), z(t))$ aktualne położenie sondy rozumiane przez promień wodzący o początku w środku jądra Ziemi. Zatem rozkład sił

$$\vec{F}(t) = G \frac{mM}{(x^2(t) + y^2(t) + z^2(t))^{3/2}} (x(t), y(t), z(t))$$

Z definicji

$$\vec{F}(t) = m(\ddot{x}(t), \ddot{y}(t), \ddot{z}(t))$$

Zatem układ równań jest postaci:

$$\begin{cases} m\ddot{x}(t) = G \frac{mM}{(x^2(t) + y^2(t) + z^2(t))^{3/2}} x(t) \\ m\ddot{y}(t) = G \frac{mM}{(x^2(t) + y^2(t) + z^2(t))^{3/2}} y(t) \\ m\ddot{z}(t) = G \frac{mM}{(x^2(t) + y^2(t) + z^2(t))^{3/2}} z(t) \end{cases}$$

Po podzieleniu przez masę i uwzględnieniu warunków początkowych:

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = G \frac{M}{(x^2(t) + y^2(t) + z^2(t))^{3/2}} x(t) \\ \ddot{y}(t) = G \frac{M}{(x^2(t) + y^2(t) + z^2(t))^{3/2}} y(t) \\ \ddot{z}(t) = G \frac{M}{(x^2(t) + y^2(t) + z^2(t))^{3/2}} z(t) \\ x(0) = 0, y(0) = 0, z(0) = R + 400 \\ \dot{x}(0) = 0, \dot{y}(0) = 0, \dot{z}(0) = v_0 \end{cases}$$

□

Przykład 12. Satelita o masie m krąży wokół planety o masie M po orbicie kołowej w odległości R dla $M > m$ ze stałą prędkością kątową ω . Wyznacz trajektorię ruchu przelatującej asteroidy o masie m_A .

Rozwiązanie: Jeśli duże ciało jest w $(0, 0)$ a małe krąży na orbicie o równaniu R^2 . Ciało małe ma trajektorię o równaniu:

$$\begin{cases} x_m(t) = R \cos(\omega t) \\ y_m(t) = R \sin(\omega t) \end{cases}$$

Niech $(x(t), y(t))$ będzie równaniem asteroidy. Mamy dwie siły

- W kierunku planety, która ma promień wodzący $(x(t), y(t))$;
- W kierunku satelity, która ma promień wodzący $(x(t) - R \cos(\omega t), y(t) - R \sin(\omega t))$

Zatem siła w kierunku planety:

$$\vec{F}_1(t) = G \frac{m_A M}{(x^2(t) + y^2(t))^{\frac{3}{2}}} (x(t), y(t)),$$

a w stronę satelity

$$\vec{F}_2(t) = G \frac{m_A m}{(x(t) - R \cos(\omega t))^2 + (y(t) - R \sin(\omega t))^2)^{\frac{3}{2}}} (x(t) - R \cos(\omega t), y(t) - R \sin(\omega t)).$$

Wektor wypadkowy:

$$\vec{F}(t) = G \frac{m_A M}{(x^2(t) + y^2(t))^{\frac{3}{2}}} (x(t), y(t)) + G \frac{m_A m}{(x(t) - R \cos(\omega t))^2 + (y(t) - R \sin(\omega t))^2)^{\frac{3}{2}}} (x(t) - R \cos(\omega t), y(t) - R \sin(\omega t)).$$

Ostatecznie:

$$\begin{cases} m_A \ddot{x} = G \frac{m_A M x}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} + G \frac{m_A m (x - R \cos(\omega t))}{(x - R \cos(\omega t))^2 + (y - R \sin(\omega t))^2)^{\frac{3}{2}}} \\ m_A \ddot{y} = G \frac{m_A M y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} + G \frac{m_A m (y - R \sin(\omega t))}{(x - R \cos(\omega t))^2 + (y - R \sin(\omega t))^2)^{\frac{3}{2}}} \end{cases}$$

lub równoważnie

$$\begin{cases} \ddot{x} = \frac{GMx}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{Gm(x-R\cos(\omega t))}{(x-R\cos(\omega t))^2+(y-R\sin(\omega t))^2)^{\frac{3}{2}}} \\ \ddot{y} = \frac{GM y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{Gm(y-R\sin(\omega t))}{(x-R\cos(\omega t))^2+(y-R\sin(\omega t))^2)^{\frac{3}{2}}} \end{cases}$$